

1

복소수 $z = (1 + i)x^2 + 4(x - 4i)$ 에 대하여 z^2 이 음의 실수가 되도록 하는 실수 x 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

2

복소수 $z = i^{15}(x + 4i)^2$ 에 대하여 z^2 이 실수가 되도록 하는 모든 정수 x 의 값의 곱을 구하시오. (단, $x \neq 0, i = \sqrt{-1}$)

3

등식 $(x + yi)(1 + i) = 3 + 9i$ 를 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 xy 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

4

실수 a, b 가 등식 $(a + i)(1 - bi) = 2 + 3i$ 를 만족시킬 때, $a^3 + b^3$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

5

등식 $\frac{2a}{1-i} + bi(2+i) = 5-i$ 가 성립하도록 하는 두 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

복소수의 사칙연산과 식의 값

6

$x = 2+i$ 일 때, $x^3 - 4x^2 + 6x - 1 = a + bi$ 를 만족시키는 두 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

7

등식 $zi - z = 2i$ 를 만족시키는 복소수 z 에 대하여 $z^2 + z^4 + z^6 + z^8 = a + bi$ 일 때, 두 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

켈레복소수의 성질

8

복소수 z 가 등식 $(2 + i)z + 3i\bar{z} = 2 + 6i$ 를 만족시킬 때, $z\bar{z}$ 의 값을 구하시오. (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켈레복소수이다.)

9

두 복소수 $z_1 = 1 + 3i$, $z_2 = 1 + 2i$ 에 대하여 $z_1\overline{z_1} + z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 + z_2\overline{z_2}$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\overline{z_1}$, $\overline{z_2}$ 는 각각 z_1 , z_2 의 켤레복소수이다.)

10

복소수 z 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $z\overline{z}$ 의 값을 구하시오. (단, $\overline{z}$ 는 z 의 켤레복소수이고, $i = \sqrt{-1}$ 이다.)

(가) $z + \overline{z} = 4$

(나) $z^2 - (\overline{z})^2 = 16i$

11

복소수 z 에 대하여 등식 $zi + \overline{(3z + 3i)} = 1 - 8i$ 가 성립할 때, $z^3 - 2z^2 + 8z - 3$ 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\overline{(3z + 3i)}$ 는 $3z + 3i$ 의 켤레복소수이다.)

- ① $-6i$ ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ $6i$

12

$\frac{z}{1+i} - \frac{\bar{z}}{1-i} = 6i$ 를 만족시키고 실수부분과 허수부분이 모두 한 자리 자연수인 복소수 z 의 개수를 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

13

$i + i^2 + i^3 + \cdots + i^{11}$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

14

등식 $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{46} + \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{46} = a + bi$ 를 만족시키는 두 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

15

100 이하의 자연수 n 에 대하여 $(1+i)^{6n} = 8^n i$ 를 만족시키는 자연수 n 의 개수를 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

16

자연수 n 과 복소수 $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ 에 대하여 $n \times z^n > 10$ ($n \times z^n$ 은 실수)를 만족시키는 n 의 최솟값을 k 라 할 때, $k + z^k$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

17

두 실수 a, b 에 대하여 $(\sqrt{-9})^2 + \sqrt{-12} \times \sqrt{-3} + \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{-3}} = a + bi$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

18

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

보기

$$\text{ㄱ. } \sqrt{-4} = 2i$$

$$\text{ㄴ. } \sqrt{-4}\sqrt{-4} = -4$$

$$\text{ㄷ. } \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}} = 2i$$

$$\text{ㄹ. } \frac{\sqrt{-8}}{\sqrt{-2}} = -2$$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

19

두 자연수 a, b 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a + b$ 의 최솟값을 구하시오.

(가) $\sqrt{-a}\sqrt{2b-7} = \sqrt{a(7-2b)}$
(나) $\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{5-a}} = -\sqrt{\frac{b}{5-a}}$

20

0이 아닌 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킬 때, $|a - b| - |b - c| + |c + a|$ 를 간단히 한 것은?

(가) $\sqrt{-a}\sqrt{b} = -\sqrt{-ab}$
(나) $\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{ab}} = -\sqrt{\frac{c}{ab}}$

- ① $2a + 2b$ ② $2b + 2c$ ③ $2c$
④ $2a$ ⑤ $2b$

21

방정식 $x^2 - 2|x| - 3 = 0$ 의 모든 실근의 곱을 구하시오.

22

방정식 $x^2 - 2|x + 1| - 2|x - 1| + 3 = 0$ 의 모든 실근의 곱을 구하시오.

23

x 에 대한 이차방정식 $x^2 + ax - 2a + 5 = 0$ 의 두 근이 $1, b$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

24

이차방정식 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 의 한 근을 α 라 할 때, $\alpha^2 - 3\alpha + \frac{1}{\alpha}$ 의 값을 구하시오.

25

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - (2 + \sqrt{3})x + a = 0$ 의 한 근이 $\sqrt{3}$ 일 때, 다른 한 근을 β 라 하자. 상수 a 에 대하여 $a\beta$ 의 값을 구하시오.

26

이차식 $x^2 + 2x + 5$ 를 복소수의 범위에서 인수분해할 때, 인수인 것은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

① $x - 1 - i$ ② $x - 1 - 2i$ ③ $x - 1 + 2i$

④ $x + 1 - 2i$ ⑤ $x + 2 - i$

27

대각선의 길이가 25cm인 직사각형 모양의 사진이 있다. 이 사진의 가로와 세로의 길이를 각각 5cm씩 줄였더니 그 넓이가 150cm²만큼 작아졌다. 처음 사진의 가로의 길이는 몇 cm인지 구하시오. (단, 처음 사진의 가로의 길이가 세로의 길이보다 짧다.)

이차방정식의 판별식

28

이차식 $x^2 + (k - 1)x + a(k - 4)$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 실수 k 의 값이 오직 한 개뿐일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

29

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2kx + 4x + k^2 - 10k + 15 = 0$ 이 허근을 갖고, 방정식 $x^2 - 10x - 5k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖게 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

30

x 에 대한 두 이차방정식 $ax^2 + 2x - 4 = 0$, $x^2 + 2ax + a^2 - a + 3 = 0$ 중 하나만 서로 다른 두 실근을 갖게 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

31

x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 2(a + k)x + 2a^2 - 7a - 4 = 0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

32

이차식 $x^2 - xy - 2y^2 + x + ky - 2$ 가 x, y 에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

33

x 에 대한 이차방정식 $x^2 + ax - 2a + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하자. $\alpha^2 + \beta^2 = -6$ 일 때, $\alpha^3 + \beta^3$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

34

이차방정식 $x^2 + 6x + 4 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta} + \frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{\alpha}} + \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\beta}}$ 의 값을 구하시오.

35

이차방정식 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $\frac{\beta^2}{\alpha^2 - 3\alpha + 1} + \frac{\alpha^2}{\beta^2 - 3\beta + 1}$ 의 값을 구하시오.

36

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 근의 공식을 $x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 로 잘못 알고 어떤 이차방정식을 풀었더니 두 근이 1, 3이었다. 원래 이차방정식의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

37 2025년 10월 고1 27번 [4점]

상수 k 에 대하여 x 에 대한 이차방정식 $x^2 + kx - \frac{1}{2}k^2 + 3k = 0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β 를 갖는다. $\alpha^2 - k\beta = 12$ 일 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

두 근의 조건과 근과 계수의 관계

38

이차방정식 $x^2 + 5x + a = 0$ 의 두 실근의 차가 3일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

39

x 에 대한 이차방정식 $(k+2)x^2 + (k^2 - 6k + 8)x - (k^2 - k - 6) = 0$ 의 서로 다른 두 실근의 절댓값이 같고 부호가 서로 다를 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

40

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 에서 a 를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 -4 와 1 이 되었고, b 를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 -2 와 1 이 되었다. 이 이차방정식의 올바른 두 근을 α, β 라 할 때, α^2, β^2 을 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 1 인 이차방정식은?

- ① $x^2 - x + 16 = 0$ ② $x^2 + x - 16 = 0$ ③ $x^2 - 9x - 16 = 0$
④ $x^2 - 9x + 16 = 0$ ⑤ $x^2 + 9x + 16 = 0$

41

이차방정식 $x^2 - (m - 4)x - 3m = 0$ 이 절댓값의 비가 $2 : 3$ 인 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 m 의 값의 합을 구하시오.

42 2025년 9월 고1 16번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖고, 두 근의 곱은 4이다. 방정식 $f(x) = -x + 1$ 의 두 근의 차가 2일 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오.

43

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - ax - 2a + 2 = 0$ 의 두 근이 $-1, b$ 이다. 두 수 $2a - 1, 2b - 1$ 을 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 이차방정식이 $f(x) = 0$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

44

이차식 $f(x)$ 에 대하여 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하자. $\alpha + \beta = 4, \alpha^2 + \beta^2 = 12$ 일 때, 이차방정식 $f(2x + 5) = 0$ 의 두 근의 곱을 구하시오.

45

이차방정식 $x^2 - 3x + 5 = 0$ 의 서로 다른 두 근을 α, β 라 하자. 이차방정식 $3x^2 + ax + b = 0$ 의 서로 다른 두 근이 $\frac{1}{\alpha^2 - 2\alpha + 4}, \frac{1}{\beta^2 - 2\beta + 4}$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

46

이차방정식 $x^2 - 6x + 12 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $(\alpha + 2)(\beta + 2)$ 와 $\alpha^3 + \beta^3$ 을 두 근으로 하는 이차방정식이 $x^2 + ax + b = 0$ 이다. 두 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

47

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - ax + a + 1 = 0$ 의 두 근이 α, β 이다. x^2 의 계수가 1인 이차식 $f(x)$ 에 대하여 $f(\alpha) = 2\alpha + 1, f(\beta) = 2\beta + 1$ 일 때, $f(2) + a$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 실수이다.)

이차방정식의 켈레근과 허근

48

두 실수 a, b 에 대하여 이차식 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 있다. 복소수 $z = (1 - i)(4 + 3i)$ 에 대하여 $x - z$ 가 이차식 $f(x)$ 의 인수일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

49

두 유리수 a, b 에 대하여 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 $\frac{2}{\sqrt{3}-1}$ 일 때, 이차방정식 $bx^2 + ax + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하자. $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

50

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 $3 + i$ 이고, 이차방정식 $x^2 + bx + c = 0$ 의 한 근이 $p + 2i$ 일 때, c 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, p 는 실수이고, $i = \sqrt{-1}$)

51

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - px + 3p + 7 = 0$ 이 허근 w 를 가질 때, w^3 이 실수가 되도록 하는 모든 실수 p 의 값의 합을 구하시오.

52

다항식 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, x 에 대한 방정식 $f(ax + b) = cx - 4$ 의 서로 다른 모든 실근의 합을 구하시오. (단, a, b, c 는 실수이고, $a \neq 0$ 이다.)

(가) $f(-2i) = 0$

(나) 이차방정식 $f(x) + 2x = 0$ 의 두 근의 합은 -4 이다.

고난도

53

다음 조건을 만족시키는 허수 z 가 존재하도록 하는 두 정수 m, n 에 대하여 $m + n$ 의 최댓값을 구하시오. (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

(가) $z^2 - mz + n = 0$

(나) $z\bar{z} = 8$

54 2025년 6월 고1 15번 [4점]

복소수 $z = 1 - i$ 에 대하여 $\left(\frac{1}{z} - \frac{1}{\bar{z}}\right)^n = (z - 1)i$ 를 만족시키는 50 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

55

두 복소수 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $z_2\bar{z}_2$ 의 최댓값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 복소수 z 의 켤레복소수이다.)

- (가) a, b, c, d 는 자연수이다.
(나) $z_1\bar{z}_1 = 13$
(다) $(z_1 + z_2)\overline{(z_1 + z_2)} = 61$

56

두 실수 a, b ($b > 0$)에 대하여 복소수 $z = (a - 2i)^2 + bi$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.
(단, $i = \sqrt{-1}$)

- (가) $z^2 < 0$
(나) 복소수 $(1 + i)z$ 의 실수부분은 3이다.

57

$xy < 0$ 인 두 실수 x, y 에 대하여 복소수 $z = (i + 3x)x - 2yi - 12$ 가 $z^2 < 0$, $(z - \bar{z})i = 8$ 을 만족시킬 때, $(z + xyi)^2$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

58 2024년 3월 고2 15번 [4점]

다음 조건을 만족시키는 복소수 z 가 존재하도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하시오. (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

(가) $\bar{z} = -z$
(나) $z^2 + (k^2 - 3k - 4)z + (k^2 + 2k - 8) = 0$

59

이차방정식 $x^2 + px + q = 0$ 의 한 근 $z = a + bi$ 가 $z^2 = -\frac{\bar{z}}{2}$, $\frac{b}{a} = -\sqrt{3}$ 을 만족시킬 때, 두 실수 p, q 에 대하여 $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 0이 아닌 실수이고, $i = \sqrt{-1}$ 이며, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

60

양의 실수 k 에 대하여 이차방정식 $x^2 - 2x + k + 3 = 0$ 의 한 허근 z 가 $z^4 + 2z^2 + 9 = -4 - 16i$ 를 만족시킬 때, $z\bar{z}$ 의 값을 구하시오. (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이고, $i = \sqrt{-1}$)

61

두 실수 a, b 에 대하여 $(a - bi)^2 + 2b^2 = 12 - 4i$ 가 성립한다. 복소수 $z = a + bi$ 라 할 때, $\frac{zi}{z} + \frac{\bar{z}}{zi}$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

62

x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 2kx - 6k + 3 = 0$ 의 두 근 α, β 가 다음 조건을 만족시킬 때, $k + |\alpha^2 - \beta^2|$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

- (가) 두 근 α, β 의 부호가 같고, $\alpha\beta \neq 0$ 이다.
(나) 두 근 α, β 의 차는 4이다.

63

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2(n - 4)x - 8 = 0$ 의 두 실근을 α, β 라 하자. α, β 가 다음 조건을 만족시킬 때, $n(\alpha^2 + \beta^2)$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 실수이다.)

- (가) $\alpha + \beta > 0$
(나) 두 수 α, β 의 절댓값의 비는 1 : 2이다.

64 2025년 6월 고1 19번 [4점]

이차다항식 $P(x) = x^2 - ax + 7 - a$ 에 대하여
 $\sqrt{P(1)} + \sqrt{-P(1)} - \sqrt{P(0) - 4}$ 의 값이 실수일 때,
모든 $P(-4)$ 의 값의 합을 구하시오. (단, a 는 실수이다.)

65

실수가 아닌 복소수 z 에 대하여 $\frac{z^2}{z+3}$, $\frac{z}{z^2+9}$ 가 모두 실수일
때, $(2z+6)^2 + (z^2+9)^2 + (z^2+2z)^2$ 의 값을 구하시
오.

복소수 $z = \frac{1-i}{1+i}$ 에 대하여 $z + 2z^2 + 3z^3 + \dots + nz^n = a + bi$ 라 하자. $(a + bi)^4 < 0$, $i(a + bi)^2 > 0$ 이 되도록 하는 20 이하의 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.
(단, a, b 는 실수이고, $i = \sqrt{-1}$)

정답 및 풀이

1

[정답] 0

$$z = (x^2 + 4x) + (x^2 - 16)i$$

z^2 이 음의 실수이려면 z 는 순허수이어야 하므로
 $x^2 + 4x = 0$, $x^2 - 16 \neq 0$

$$x(x + 4) = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = -4$$

$$x = -4 \text{이면 } x^2 - 16 = 0 \text{ 이므로 } x = 0$$

2

[정답] -16

$$i^{15} = i^{12} \times i^3 = -i \text{ 이므로}$$

$$z = -i(x^2 + 8xi - 16) = 8x + (16 - x^2)i$$

z^2 이 실수이려면 z 는 실수이거나 순허수이어야 한다.

$$z \text{가 실수이면 } 16 - x^2 = 0, z \text{가 순허수이면 } 8x = 0 \text{인데 } x \neq 0 \text{ 이므로 } x^2 = 16, \text{ 즉 } x = 4 \text{ 또는 } x = -4$$

따라서 모든 정수 x 의 값의 곱은 -16

3

[정답] 18

$$(x + yi)(1 + i) = x + xi + yi + yi^2 = (x - y) + (x + y)i$$

$$(x - y) + (x + y)i = 3 + 9i \text{에서 } x - y = 3, x + y = 9$$

$$x = 6, y = 3 \text{ 이므로 } xy = 18$$

4

[정답] 20

$$(a + i)(1 - bi) = a - abi + i - bi^2 = (a + b) + (1 - ab)i$$

$$(a + b) + (1 - ab)i = 2 + 3i \text{에서 } a + b = 2, ab = -2$$

$$\text{therefore } a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b) = 8 + 12 = 20$$

5

[정답] 1

$$\frac{2a}{1-i} = \frac{2a(1+i)}{(1-i)(1+i)} = a + ai, bi(2 + i) = -b + 2bi \text{ 이므로}$$

$$(a - b) + (a + 2b)i = 5 - i$$

$$a - b = 5, a + 2b = -1 \text{ 을 연립하여 풀면 } a = 3, b = -2$$

$$\text{therefore } a + b = 1$$

정답 및 풀이

복소수와 이차방정식

6

[정답] 2

$$x = 2 + i \text{에서 } x - 2 = i \text{이고 양변을 제곱하면 } x^2 - 4x + 4 = -1, \text{ 즉 } x^2 - 4x + 5 = 0$$

$$x^3 - 4x^2 + 6x - 1 = x(x^2 - 4x + 5) + x - 1 = x - 1 = 1 + i$$

$$\text{따라서 } a = 1, b = 1 \text{ 이므로 } a + b = 2$$

7

[정답] 18

$$z(i - 1) = 2i \text{에서 } z = \frac{2i}{-1+i} = \frac{2i(-1-i)}{(-1+i)(-1-i)} = \frac{2-2i}{2} = 1 - i$$

$$z^2 = (1 - i)^2 = -2i \text{ 이므로 } z^4 = (-2i)^2 = -4, z^6 = z^4 \times z^2 = 8i, z^8 = (z^4)^2 = 16, z^2 + z^4 + z^6 + z^8 = -2i - 4 + 8i + 16 = 12 + 6i$$

$$\text{따라서 } a = 12, b = 6 \text{ 이므로 } a + b = 18$$

8

[정답] 5

$$z = a + bi \text{ (} a, b \text{는 실수)라 하면 } \bar{z} = a - bi$$

$$(2 + i)(a + bi) + 3i(a - bi) = (2a - b) + (a + 2b)i + 3b + 3ai = (2a + 2b) + (4a + 2b)i$$

$$(2a + 2b) + (4a + 2b)i = 2 + 6i \text{에서 } a + b = 1, 2a + b = 3$$

$$a = 2, b = -1 \text{ 이므로 } z\bar{z} = a^2 + b^2 = 5$$

9

[정답] 5

$$z_1\bar{z}_1 + z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2 + z_2\bar{z}_2 = z_1(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) + z_2(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = (z_1 + z_2)\overline{(z_1 + z_2)}$$

$$z_2 = 1 - 2i \text{ 이므로 } z_1 + z_2 = 2 + i$$

$$\text{따라서 구하는 값은 } (2 + i)(2 - i) = 5$$

10

[정답] 8

$z = a + bi$ (a, b 는 실수)
라 하면 (가)에서 $z + \bar{z} = 2a = 4, a = 2$

(나)에서 $z^2 - (\bar{z})^2 = (z + \bar{z})(z - \bar{z}) = 4 \times 2bi = 8bi = 16i$ 이므로 $b = 2$

therefore $z\bar{z} = a^2 + b^2 = 8$

11

[정답] ⑤

$z = a + bi$ (a, b 는 실수)
라 하면

$zi = -b + ai,$
 $\overline{(3z + 3i)} = 3a - (3b + 3)i$ 이므로 $(3a - b) + (a - 3b - 3)i = 1 - 8i$

$3a - b = 1, a - 3b = -5$ 를 연립하여 풀면 $a = 1, b = 2$, 즉 $z = 1 + 2i$

$z - 1 = 2i$ 에서 $(z - 1)^2 = -4$, 즉 $z^2 - 2z + 5 = 0$

$z^3 - 2z^2 + 8z - 3 = z(z^2 - 2z + 5) + 3z - 3 = 3z - 3 = 6i$

12

[정답] 3

$w = \frac{z}{1+i}$ 라 하면 $\bar{w} = \frac{\bar{z}}{1-i}$ 이므로 $w - \bar{w} = 6i$, 즉 w 의 허수부분은 3이다.

$z = a + bi$ (a, b 는 실수)
라 하면 $w = \frac{(a+bi)(1-i)}{2} = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}i$
 $\frac{b-a}{2} = 3$ 에서 $b = a + 6$
 a, b 가 한 자리 자연수이므로 $(a, b) = (1, 7), (2, 8), (3, 9)$ 의 3개

13

[정답] -1

$i + i^2 + i^3 + i^4 = i - 1 - i + 1 = 0$ 이므로 연속한 네 항의 합은 0이다.

$i + i^2 + \dots + i^{11} = i^9 + i^{10} + i^{11} = i - 1 - i = -1$

14

[정답] -2

$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{2i}{2} = i, \frac{1-i}{1+i} = \frac{1}{i} = -i$
 $i^{46} = (i^4)^{11} \times i^2 = -1, (-i)^{46} = (-i)^2 = -1$ 이므로 (좌변) = -2

따라서 $a = -2, b = 0$ 이므로 $a + b = -2$

15

[정답] 25

$(1+i)^2 = 2i$ 이므로 $(1+i)^6 = (2i)^3 = -8i$
 $(1+i)^{6n} = (-8i)^n = 8^n(-i)^n$ 이므로 $(-i)^n = i$

$(-i)^1 = -i, (-i)^2 = -1, (-i)^3 = i, (-i)^4 = 1$ 이 반복되므로 n 은 4로 나눈 나머지가 3인 수

$n = 3, 7, 11, \dots, 99$ 이므로 25개

16

[정답] 17

$z^2 = \frac{(1+i)^2}{2} = i$ 이므로 $z^4 = -1, z^8 = 1$

z^n 이 실수인 것은 n 이 4의 배수일 때이고, z^n 은 -1, 1이 차례로 반복된다.

$n = 4, 8, 12, 16$ 일 때 nz^n 의 값은 -4, 8, -12, 16이므로 10보다 큰 최소의 n 은 16

$k = 16$ 이고 $z^{16} = 1$ 이므로 $k + z^k = 17$

17

[정답] 45

$(\sqrt{-9})^2 = (3i)^2 = -9$
 $\sqrt{-12} \times \sqrt{-3} = 2\sqrt{3}i \times \sqrt{3}i = 6i^2 = -6$

$\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{-3}} = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3}i} = \frac{3}{i} = -3i$
따라서 $a = -15, b = -3$ 이므로 $ab = 45$

18

[정답] ①

ㄱ. $\sqrt{-4} = \sqrt{4}i = 2i$ (참)

ㄴ. $\sqrt{-4}\sqrt{-4} = 2i \times 2i = -4$ (참)

ㄷ. $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}i} = \frac{2}{i} = -2i$ (거짓)

ㄹ. $\frac{\sqrt{-8}}{\sqrt{-2}} = \frac{2\sqrt{2}i}{\sqrt{2}i} = 2$ (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

19

[정답] 10

(가) $\sqrt{-a}\sqrt{2b-7} = \sqrt{(-a)(2b-7)}$ 는 $-a < 0, 2b-7 < 0$ 일 때만 성립하지 않는다.

a 는 자연수이므로 $-a < 0$ 이고, 등식이 성립하려면 $2b-7 \geq 0$, 즉 $b \geq 4$

(나) b 는 자연수이므로 $b > 0, 5-a < 0$ 이어야 한다. 즉 $a \geq 6$

따라서 $a+b$ 의 최솟값은 $6+4=10$

20

[정답] ④

(가)에서 $-a < 0, b < 0$ 이므로 $a > 0, b < 0$

(나)에서 $c > 0, ab < 0$ 이므로 $c > 0$

$a-b > 0, b-c < 0, c+a > 0$ 이므로

$|a-b| - |b-c| + |c+a| = (a-b) + (b-c) + (c+a) = 2a$

21

[정답] -9

(i) $x \geq 0$ 일 때 $x^2 - 2x - 3 = 0, (x+1)(x-3) = 0$ 에서 $x = 3$ ($x \geq 0$)

(ii) $x < 0$ 일 때 $x^2 + 2x - 3 = 0, (x+3)(x-1) = 0$ 에서 $x = -3$ ($x < 0$)

따라서 모든 실근의 곱은 $3 \times (-3) = -9$

22

[정답] 9

절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 $x = -1$, $x = 1$ 을 기준으로 범위를 나눈다.

(i) $x \geq 1$ 일 때 $x^2 - 2(x+1) - 2(x-1) + 3 = 0$, $x^2 - 4x + 3 = 0$ 에서 $x = 1$ 또는 $x = 3$ 두 값 모두 $x \geq 1$ 을 만족한다.

(ii) $-1 \leq x < 1$ 일 때 $x^2 - 2(x+1) + 2(x-1) + 3 = 0$, $x^2 - 1 = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 1$ $-1 \leq x < 1$ 이므로 $x = -1$

(iii) $x < -1$ 일 때 $x^2 + 2(x+1) + 2(x-1) + 3 = 0$, $x^2 + 4x + 3 = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = -3$

$x < -1$ 이므로 $x = -3$

(i)~(iii)에서 실근은 $-3, -1, 1, 3$ 이므로 모든 실근의 곱은 $(-3) \times (-1) \times 1 \times 3 = 9$

23

[정답] 13

$x = 1$ 이 근이므로 $1 + a - 2a + 5 = 0$, $a = 6$
 $x^2 + 6x - 7 = 0$ 에서
 $(x-1)(x+7) = 0$ 이므로 $b = -7$

therefore $a - b = 13$

24

[정답] 3

α 는 근이므로 $\alpha^2 - 4\alpha + 1 = 0$, 즉 $\alpha^2 = 4\alpha - 1$

$\alpha \neq 0$ 이므로 양변을 α 로 나누면 $\alpha - 4 + \frac{1}{\alpha} = 0$, 즉 $\frac{1}{\alpha} = 4 - \alpha$
 therefore $\alpha^2 - 3\alpha + \frac{1}{\alpha} = (4\alpha - 1) - 3\alpha + (4 - \alpha) = 3$

25

[정답] $4\sqrt{3}$

$x = \sqrt{3}$ 을 대입하면 $3 - (2 + \sqrt{3})\sqrt{3} + a = 0$, $3 - 2\sqrt{3} - 3 + a = 0$ 이므로 $a = 2\sqrt{3}$

계수가 유리수가 아니므로 $-\sqrt{3}$ 이 근이라고 할 수 없다. 근과 계수의 관계에서 두 근의 합은 $2 + \sqrt{3}$ 이므로

$\sqrt{3} + \beta = 2 + \sqrt{3}$,
 $\beta = 2$

therefore $a\beta = 4\sqrt{3}$

26

[정답] ④

이차방정식 $x^2 + 2x + 5 = 0$ 의 근은 $x = -1 + \sqrt{1-5} = -1 + -2i$
 $x^2 + 2x + 5 = \{x - (-1 + 2i)\}\{x - (-1 - 2i)\}$
 $(x + 1 - 2i)(x + 1 + 2i)$

따라서 인수인 것은 ④ $x + 1 - 2i$ 이다.

27

[정답] 15

처음 사진의 가로 길이 x cm, 세로 길이를 y cm라 하면 $x^2 + y^2 = 625$

$xy - (x-5)(y-5) = 150$ 에서 $5x + 5y - 25 = 150$, $x + y = 35$
 $xy = \frac{(x+y)^2 - (x^2+y^2)}{2} = \frac{1225-625}{2} = 300$

x, y 는 이차방정식 $t^2 - 35t + 300 = 0$, 즉 $(t-15)(t-20) = 0$ 의 두 근이고 $x < y$ 이므로 $x = 15$

28

[정답] 3

이차방정식 $x^2 + (k-1)x + a(k-4) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 완전제곱식이 되려면 $D = 0$
 $D = (k-1)^2 - 4a(k-4) = k^2 - (4a+2)k + 16a + 1 = 0$

이 등식을 만족시키는 실수 k 가 오직 한 개이려면 k 에 대한 이차방정식이 중근을 가져야 하므로
 $\frac{(4a+2)^2}{4} - (16a+1) = 4a^2 - 12a = 4a(a-3) = 0$
 a 는 양수이므로 $a = 3$

29

[정답] 6

$x^2 - 2(k-2)x + k^2 - 10k + 15 = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

$\frac{D_1}{4} = (k-2)^2 - (k^2 - 10k + 15) = 6k - 11 < 0$ 에서 $k < \frac{11}{6}$

$x^2 - 10x - 5k = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면

$\frac{D_2}{4} = 25 + 5k > 0$ 에서 $k > -5$

따라서 $-5 < k < \frac{11}{6}$ 인 정수 k 는 $-4, -3, -2, -1, 0, 1$ 의 6개

30

[정답] 3

$ax^2 + 2x - 4 = 0$ 은 이차방정식이므로 $a \neq 0$ 이고, 판별식을 D_1 이라 하면 $\frac{D_1}{4} = 1 + 4a > 0$ 에서 $a > -\frac{1}{4}$

$x^2 + 2ax + a^2 - a + 3 = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면 $\frac{D_2}{4} = a^2 - (a^2 - a + 3) = a - 3 > 0$ 에서 $a > 3$

(i) 첫 번째 방정식만 서로 다른 두 실근을 가질 때: $-\frac{1}{4} < a \leq 3$, $a \neq 0$ 이므로 정수 a 는 $1, 2, 3$

(ii) 두 번째 방정식만 서로 다른 두 실근을 가질 때: $a \leq -\frac{1}{4}$ 이고 $a > 3$ 인 a 는 없다.

따라서 정수 a 의 개수는 3

31

[정답] 6

$$\text{판별식을 } D \text{라 하면 } \frac{D}{4} = (a+k)^2 - (2a^2 - 7a - 4) = k^2 + 2ak - a^2 + 7a + 4 > 0$$

이 부등식이 모든 실수 k 에 대하여 성립하려면 k 에 대한 이차방정식 $k^2 + 2ak - a^2 + 7a + 4 = 0$ 이 실근을 갖지 않아야 하므로

$$a^2 - (-a^2 + 7a + 4) < 0, 2a^2 - 7a - 4 < 0, (2a+1)(a-4) < 0$$

$-\frac{1}{2} < a < 4$ 이므로 정수 a 는 0, 1, 2, 3이고 그 합은 6

32

[정답] -1

x 에 대하여 내림차순으로 정리하면 $x^2 + (1-y)x - 2y^2 + ky - 2$

$$x \text{에 대한 이차방정식 } x^2 + (1-y)x - 2y^2 + ky - 2 = 0 \text{의 근은 } x = \frac{y-1+\sqrt{D}}{2}$$

두 일차식의 곱으로 인수 분해되려면 판별식 D 가 y 에 대한 완전제곱식이어야 한다.

$$D = (1-y)^2 - 4(-2y^2 + ky - 2) = 9y^2 - (4k+2)y + 9$$

$$9y^2 - (4k+2)y + 9 = 0 \text{의 판별식이 } 0 \text{이어야 하므로 } (4k+2)^2 - 4 \times 81 = 0$$

$$4k+2 = 18 \text{ 또는 } 4k+2 = -18 \text{에서 } k = 4 \text{ 또는 } k = -5$$

따라서 모든 실수 k 의 값의 합은 -1

33

[정답] -22

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = -a, \alpha\beta = -2a + 1$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = a^2 + 4a - 2 = -6 \text{에서 } (a+2)^2 = 0, a = -2$$

$$\alpha + \beta = 2, \alpha\beta = 5 \text{이므로 } \alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = 8 - 30 = -22$$

34

[정답] 1

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = -6 < 0, \alpha\beta = 4 > 0$ 이므로 $\alpha < 0, \beta < 0$

$$\alpha, \beta \text{가 모두 음수이므로 } \sqrt{\alpha}\sqrt{\beta} = -\sqrt{\alpha\beta} = -2$$

$$\sqrt{\alpha} = \sqrt{-\alpha i}, \sqrt{\beta} = \sqrt{-\beta i} \text{이므로}$$

$$\frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{\alpha}} + \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\beta}} = \frac{\sqrt{-\beta}}{\sqrt{-\alpha}} + \frac{\sqrt{-\alpha}}{\sqrt{-\beta}} = \frac{(-\beta)+(-\alpha)}{\sqrt{\alpha\beta}} = \frac{6}{2} = 3$$

$$\text{따라서 구하는 값은 } -2 + 3 = 1$$

35

[정답] 52

$$\alpha^2 - 4\alpha + 1 = 0 \text{이므로 } \alpha^2 - 3\alpha + 1 = \alpha, \text{ 같은 방법으로 } \beta^2 - 3\beta + 1 = \beta$$

$$(\text{주어진 식}) = \frac{\beta^2}{\alpha} + \frac{\alpha^2}{\beta} = \frac{\alpha^3 + \beta^3}{\alpha\beta}$$

$$\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = 1 \text{이므로 } \alpha^3 + \beta^3 = 64 - 12 = 52$$

$$\text{therefore (주어진 식)} = 52$$

36

[정답] -8

$$\text{잘못 구한 두 근의 합은 } \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a} = 4 \text{이므로 } b = -4a$$

$$\text{잘못 구한 두 근의 곱은 } \frac{b^2 - (b^2 - ac)}{4a^2} = \frac{c}{4a} = 3 \text{이므로 } c = 12a$$

$$\text{원래 이차방정식은 } a(x^2 - 4x + 12) = 0 \text{이므로 } \alpha + \beta = 4, \alpha\beta = 12$$

$$\text{therefore } \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 16 - 24 = -8$$

37

[정답] 20

$$\alpha \text{는 근이므로 } \alpha^2 = -k\alpha + \frac{1}{2}k^2 - 3k$$

$$\alpha^2 - k\beta = -k(\alpha + \beta) + \frac{1}{2}k^2 - 3k \text{이고}$$

$$\alpha + \beta = -k \text{이므로 } \alpha^2 - k\beta = \frac{3}{2}k^2 - 3k = 12$$

$$k^2 - 2k - 8 = 0 \text{에서 } k = 4 \text{ 또는 } k = -2$$

$$\text{서로 다른 두 실근을 가지려면 } D = k^2 - 4(-\frac{1}{2}k^2 + 3k) = 3k^2 - 12k > 0, \text{ 즉 } k < 0 \text{ 또는 } k > 4 \text{이므로 } k = -2$$

$$\alpha + \beta = 2, \alpha\beta = -2 - 6 = -8 \text{이므로 } \alpha^2 + \beta^2 = 4 + 16 = 20$$

38

[정답] 4

두 실근을 α, β 라 하면 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = -5, \alpha\beta = a$

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 25 - 4a$$

$$\text{두 근의 차가 } 3 \text{이므로 } 25 - 4a = 9 \text{ therefore } a = 4$$

39

[정답] 4

$$\text{두 근의 합이 } 0 \text{이므로 } -\frac{k^2 - 6k + 8}{k+2} = 0 \text{에서 } (k-2)(k-4) = 0, k = 2 \text{ 또는 } k = 4$$

$$\text{두 근의 곱이 음수이어야 하므로 } -\frac{k^2 - k - 6}{k+2} = -\frac{(k+2)(k-3)}{k+2} = -(k-3) < 0, \text{ 즉 } k > 3 \text{ therefore } k = 4$$

40

[정답] ④

$$a \text{를 잘못 보았을 때 } b \text{는 바르게 보았으므로 } b = (-4) \times 1 = -4$$

$$b \text{를 잘못 보았을 때 } a \text{는 바르게 보았으므로 } -a = -2 + 1, a = 1$$

$$x^2 + x - 4 = 0 \text{에서 } \alpha + \beta = -1, \alpha\beta = -4$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = 1 + 8 = 9, \alpha^2\beta^2 = 16 \text{이므로 구하는 이차방정식은 } x^2 - 9x + 16 = 0$$

41

[정답] $\frac{17}{2}$

(i) 두 근의 부호가 같을 때, 두 근을 $2t, 3t$ ($t \neq 0$)라 하면 $5t = m - 4$, $6t^2 = -3m$

$t = \frac{m-4}{5}$ 를 대입하면 $2m^2 + 9m + 32 = 0$ 인데 이 방정식은 실근이 없다.

(ii) 두 근의 부호가 다를 때, 두 근을 $2t, -3t$ ($t \neq 0$)라 하면 $-t = m - 4$, $-6t^2 = -3m$

$t = 4 - m$ 을 대입하면 $2(4 - m)^2 = m$, $2m^2 - 17m + 32 = 0$

이 방정식의 판별식은 $289 - 256 > 0$ 이고 두 근이 모두 양수이므로 조건을 만족시키는 m 은 두 개이다.

따라서 모든 m 의 값의 합은 근과 계수의 관계에 의하여 $\frac{17}{2}$

42

[정답] 10

$f(x) = x^2 + ax + b$ 라 하면 두 근의 곱이 4이므로 $b = 4$, 서로 다른 두 실근을 가지므로 $a^2 - 16 > 0$

$f(x) = -x + 1$ 에서 $x^2 + (a + 1)x + 3 = 0$ 이고 두 근을 α, β 라 하면

$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = (a + 1)^2 - 12 = 4$ 에서 $a + 1 = 4$ 또는 $a + 1 = -4$

$a = 3$ 또는 $a = -5$ 이고 $a^2 > 16$ 이므로 $a = -5$

$f(x) = x^2 - 5x + 4$ 이므로 $f(6) = 36 - 30 + 4 = 10$

43

[정답] 24

$x = -1$ 이 근이므로 $1 + a - 2a + 2 = 0$, $a = 3$
 $x^2 - 3x - 4 = 0$ 에서 $(x + 1)(x - 4) = 0$ 이므로 $b = 4$

$2a - 1 = 5$, $2b - 1 = 7$ 이므로 $f(x) = (x - 5)(x - 7)$

therefore $f(1) = (-4) \times (-6) = 24$

44

[정답] $\frac{7}{4}$

$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 16 - 2\alpha\beta = 12$ 에서 $\alpha\beta = 2$

$f(2x + 5) = 0$ 이면 $2x + 5 = \alpha$ 또는 $2x + 5 = \beta$ 이므로 두 근은 $\frac{\alpha-5}{2}, \frac{\beta-5}{2}$

두 근의 곱은 $\frac{(\alpha-5)(\beta-5)}{4} = \frac{\alpha\beta-5(\alpha+\beta)+25}{4} = \frac{2-20+25}{4} = \frac{7}{4}$

45

[정답] -1

$\alpha^2 - 3\alpha + 5 = 0$ 이므로 $\alpha^2 - 2\alpha + 4 = \alpha - 1$, 같은 방법으로 $\beta^2 - 2\beta + 4 = \beta - 1$

$\alpha + \beta = 3$, $\alpha\beta = 5$ 이므로 $(\alpha - 1)(\beta - 1) = 5 - 3 + 1 = 3$

두 근의 합은 $\frac{1}{\alpha-1} + \frac{1}{\beta-1} = \frac{\alpha+\beta-2}{3} = \frac{1}{3}$, 두 근의 곱은 $\frac{1}{3}$

$-\frac{a}{3} = \frac{1}{3}, \frac{b}{3} = \frac{1}{3}$ 에서 $a = -1, b = 1$ 이므로

$ab = -1$

46

[정답] -28

$\alpha + \beta = 6, \alpha\beta = 12$
 $(\alpha + 2)(\beta + 2) = \alpha\beta + 2(\alpha + \beta) + 4 = 12 + 12 + 4 = 28$

$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = 216 - 216 = 0$

두 근이 28, 0이므로 $x^2 - 28x = 0$, 즉 $a = -28, b = 0$

therefore $a + b = -28$

47

[정답] 10

$f(\alpha) - 2\alpha - 1 = 0$, $f(\beta) - 2\beta - 1 = 0$ 이므로 α, β 는 이차방정식 $f(x) - 2x - 1 = 0$ 의 두 근이다.

$f(x) - 2x - 1$ 은 x^2 의 계수가 1인 이차식이므로 $f(x) - 2x - 1 = x^2 - ax + a + 1$

$f(x) = x^2 + (2 - a)x + a + 2$ 이므로 $f(2) = 4 + 4 - 2a + a + 2 = 10 - a$

therefore $f(2) + a = 10$

48

[정답] 17

$z = (1 - i)(4 + 3i) = 4 + 3i - 4i + 3 = 7 - i$

$f(z) = 0$ 이고 $f(x)$ 의 계수가 실수이므로 $\bar{z} = 7 + i$ 도 $f(x) = 0$ 의 근이다.

$f(x) = x^2 - 14x + 50$ 이므로 $f(3) = 9 - 42 + 50 = 17$

49

[정답] 2

$\frac{2}{\sqrt{3}-1} = \frac{2(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \sqrt{3} + 1$

a, b 가 유리수이므로 $1 - \sqrt{3}$ 도 $x^2 + ax + b = 0$ 의 근이다.

두 근의 합은 2, 곱은 $(1 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{3}) = -2$ 이므로 $a = -2, b = -2$

$bx^2 + ax + 1 = 0$, 즉 $-2x^2 - 2x + 1 = 0$ 에서 $\alpha + \beta = -1, \alpha\beta = -\frac{1}{2}$

therefore $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1 + 1 = 2$

50

[정답] 29

계수가 실수이므로 $3 - i$ 도 $x^2 + ax + b = 0$ 의 근이고 $b = (3 + i)(3 - i) = 10$

$x^2 + 10x + c = 0$ 의 두 근은 $p + 2i, p - 2i$ 이므로 $2p = -10, p = -5$

$c = (p + 2i)(p - 2i) = p^2 + 4 = 29$

51

[정답] 3

w 는 근이므로 $w^2 = pw - 3p - 7$

$$w^3 = pw^2 - (3p + 7)w = p(pw - 3p - 7) - (3p + 7)w = (p^2 - 3p - 7)w - p(3p + 7)$$

w 는 허수이므로 w^3 이 실수이려면 $p^2 - 3p - 7 = 0$

이때 판별식 $p^2 - 4(3p + 7) = (3p + 7) - 12p - 28 = -9p - 21$ 이고 $p = \frac{3 \pm \sqrt{37}}{2}$ 는 모두 $p > -\frac{7}{3}$ 이므로 허근을 가진다.

따라서 모든 실수 p 의 값의 합은 근과 계수의 관계에 의하여 3

52

[정답] 16

(가)에서 계수가 실수이므로 $2i$ 도 $f(x) = 0$ 의 근이다. 즉 $f(x) = a(x^2 + 4)$ 이므로 $b = 0, c = 4a$

(나)에서 $ax^2 + 2x + 4a = 0$ 의 두 근의 합은 $-\frac{2}{a} = -4$ 이므로 $a = \frac{1}{2}, c = 2$

$$f(ax + b) = f\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{4} + 4\right) = \frac{x^2}{8} + 2$$

$$\frac{x^2}{8} + 2 = 2x - 4 \text{에서}$$

$$x^2 - 16x + 48 = 0,$$

$$(x - 4)(x - 12) = 0$$

따라서 서로 다른 모든 실근의 합은 16

53

[정답] 13

허수 z 가 계수가 실수인 이차방정식 $x^2 - mx + n = 0$ 의 근이므로 $\bar{z}$ 도 근이다.

근과 계수의 관계에 의하여 $n = z\bar{z} = 8$

허근을 가지므로 판별식 $m^2 - 32 < 0$, 즉 $m^2 < 32$ 에서 정수 m 의 최댓값은 5

따라서 $m + n$ 의 최댓값은 $5 + 8 = 13$

54

[정답] 12

$$\frac{1}{z} - \frac{1}{\bar{z}} = \frac{\bar{z} - z}{z\bar{z}} = \frac{(1+i) - (1-i)}{2} = i$$

$$(z - 1)i = -i \times i = 1$$

이므로 $i^n = 1$

n 은 4의 배수이므로 50 이하의 자연수 n 은 4, 8, ..., 48의 12개

55

[정답] 20

(나)에서 $a^2 + b^2 = 13$ 이고 a, b 가 자연수이므로 $(a, b) = (2, 3)$ 또는 $(3, 2)$

(다)에서 $(a + c)^2 + (b + d)^2 = 61$ 이고 $a + c \leq 2, b + d \leq 2$ 이므로 $(a + c, b + d) = (5, 6)$ 또는 $(6, 5)$

$(a, b) = (2, 3)$ 이면 $(c, d) = (3, 3)$ 또는 $(4, 2)$ 이고 $c^2 + d^2$ 은 18 또는 20

$(a, b) = (3, 2)$ 이면 $(c, d) = (2, 4)$ 또는 $(3, 3)$ 이고 $c^2 + d^2$ 은 20 또는 18

따라서 $z_2\bar{z}_2 = c^2 + d^2$ 의 최댓값은 20

56

[정답] 7

$$z = (a^2 - 4) + (b - 4a)i$$

(가)에서 z 는 순허수이므로 $a^2 - 4 = 0, b - 4a \neq 0$

$$z = (b - 4a)i \text{이므로}$$

$$(1 + i)z = -(b - 4a) + (b - 4a)i \text{이고 (나)에서}$$

$$-(b - 4a) = 3, b = 4a - 3$$

$a = 2$ 이면 $b = 5, a = -2$ 이면 $b = -11$ 인데 $b > 0$ 이므로 $a = 2, b = 5$

$$\text{therefore } a + b = 7$$

57

[정답] -36

$$z = (3x^2 - 12) + (x - 2y)i$$

$z^2 < 0$ 이므로 z 는 순허수이다. $3x^2 - 12 = 0$ 에서 $x = 2$ 또는 $x = -2$

$$(z - \bar{z})i = 2(x - 2y)i \times i = -2(x - 2y) = 8 \text{에서}$$

$$x - 2y = -4$$

$x = 2$ 이면 $y = 3$ 이 되어 $xy > 0$ 이므로 맞지 않고, $x = -2$ 이면 $y = 1$ 이고 $xy = -2 < 0$

$$z = -4i, xyi = -2i \text{이므로}$$

$$(z + xyi)^2 = (-6i)^2 = -36$$

58

[정답] -32

(가)에서 $z = bi$ (b 는 실수)로 놓을 수 있다. (나)에 대입하면

$$(k^2 + 2k - 8 - b^2) + (k^2 - 3k - 4)bi = 0 \text{이므로}$$

$$k^2 + 2k - 8 = b^2, (k^2 - 3k - 4)b = 0$$

(i) $b = 0$ 이면 $k^2 + 2k - 8 = 0$ 에서 $k = 2$ 또는 $k = -4$

(ii) $b \neq 0$ 이면 $k^2 - 3k - 4 = 0$ 에서 $k = 4$ 또는 $k = -1$

$k = 4$ 이면 $b^2 = 16$ 으로 가능하고, $k = -1$ 이면 $b^2 = -9$ 가 되어 실수 b 가 없다.

따라서 k 의 값은 2, -4, 4이고 그 곱은 -32

59

[정답] $-\frac{1}{4}$

$$b = -\sqrt{3}a \text{이므로}$$

$$z = a(1 - \sqrt{3}i), \bar{z} = a(1 + \sqrt{3}i)$$

$$z^2 = a^2(1 - 2\sqrt{3}i - 3) = -2a^2(1 + \sqrt{3}i) \text{이고}$$

$$-\frac{\bar{z}}{2} = -\frac{a}{2}(1 + \sqrt{3}i)$$

$$-2a^2 = -\frac{a}{2} \text{이고}$$

$$a \neq 0 \text{이므로}$$

$$a = \frac{1}{4}$$

$$\text{계수가 실수이므로}$$

$$\bar{z} \text{도 근이고}$$

$$-p = z + \bar{z} = 2a = \frac{1}{2}, q = z\bar{z} = 4a^2 = \frac{1}{4}$$

$$\text{therefore } p + q = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$$

60

[정답] 5

$s = k + 3i$ 라 하면
 $z^2 = 2z - s$ 이고, 켈레근
 $\bar{z}$ 와의 곱은 $z\bar{z} = s$
 $z^4 = (2z - s)^2 =$
 $4z^2 - 4sz + s^2 = (8 -$
 $4s)z + s^2 - 4s$
 $z^4 + 2z^2 + 9 = (12 -$
 $4s)z + s^2 - 6s + 9 =$
 $(12 - 4s)z + (s - 3)^2$
 $z = 1 + ti$ (t 는 0이 아닌
 실수)라 하면 실수부분은
 $12 - 4s + (s - 3)^2 =$
 -4 , 허수부분은 $(12 -$
 $4s)t = -16$
 실수부분에서 $s^2 -$
 $10s + 25 = 0$, $s = 5$ 이
 고 이때 $t = 2$
 therefore $z\bar{z} = s = 5$

61

[정답] $-\frac{2}{3}$

$(a - bi)^2 + 2b^2 =$
 $(a^2 + b^2) - 2abi =$
 $12 - 4i$ 이므로 $a^2 +$
 $b^2 = 12$, $ab = 2$
 $w = \frac{zi}{z}$ 라 하면 $\frac{\bar{z}}{zi} = \frac{1}{w}$ 이
 고 $w\bar{w} = \frac{z\bar{z}}{zz} = 1$ 이므로
 $\frac{1}{w} = \bar{w}$
 (주어진 식) $= w + \bar{w}$ 이고
 $w = \frac{iz^2}{z\bar{z}} =$
 $i\frac{\{(a^2 - b^2) + 2abi\}}{12}$
 $= \frac{-2ab + (a^2 - b^2)i}{12}$
 therefore $w + \bar{w} =$
 $2 \times \frac{-2ab}{12} = -\frac{4ab}{12} = -\frac{2}{3}$

62

[정답] 49

$\alpha + \beta = -2k$, $\alpha\beta =$
 $-6k + 3$
 (나)에서 $(\alpha - \beta)^2 =$
 $(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta =$
 $4k^2 + 24k - 12 = 16$
 $k^2 + 6k - 7 = 0$ 에서
 $k = 1$ 또는 $k = -7$
 (가)에서 $\alpha\beta = -6k +$
 $3 > 0$ 이므로 $k < \frac{1}{2}$, 즉
 $k = -7$
 $\alpha + \beta = 14$ 이므로
 $|\alpha^2 - \beta^2| = |\alpha +$
 $\beta||\alpha - \beta| = 14 \times 4 =$
 56
 therefore $k + |\alpha^2 -$
 $\beta^2| = -7 + 56 = 49$

63
 [정답] 100
 $\alpha\beta = -8 < 0$ 이므로 두
 근의 부호는 다르고, (가)에
 서 양수인 근의 절댓값이
 더 크다.
 (나)에서 두 근을 $-t, 2t$ ($t > 0$)라 하면 $-2t^2 =$
 -8 , $t = 2$
 두 근은 $-2, 4$ 이므로
 $\alpha + \beta = 2 = 2(n - 4)$
 에서 $n = 5$
 $\alpha^2 + \beta^2 = 4 + 16 = 20$
 이므로 $n(\alpha^2 + \beta^2) =$
 100

64

[정답] 72

$P(1) = 8 - 2a$,
 $P(0) = 7 - a$
 (i) $P(1) > 0$ 일 때:
 $\sqrt{-P(1)} = \sqrt{P(1)}i$ 이
 므로 $\sqrt{P(0) - 4}$ 도 허수
 이어야 하고
 $\sqrt{P(0) - 4} =$
 $\sqrt{4 - P(0)}i$
 허수부분이 0이려면
 $\sqrt{P(1)} = \sqrt{4 - P(0)}$,
 $8 - 2a = a - 3$ 에서
 $a = \frac{11}{3}$ (이때 $P(1) > 0$,
 $P(0) < 4$)
 (ii) $P(1) < 0$ 일 때:
 $\sqrt{P(1)} = \sqrt{-P(1)}i$ 이
 므로 같은 방법으로
 $-P(1) = 4 - P(0)$,
 $2a - 8 = a - 3$ 에서
 $a = 5$ (이때 $P(1) < 0$,
 $P(0) < 4$)
 (iii) $P(1) = 0$, 즉 $a = 4$
 이면 $P(0) - 4 = -1$ 이
 므로 주어진 식의 값은 $-i$
 로 실수가 아니다.
 $P(-4) = 23 + 3a$ 이므
 로 $a = \frac{11}{3}$ 일 때 34, $a =$
 5 일 때 38
 따라서 모든 $P(-4)$ 의 값
 의 합은 72

65

[정답] -9

$\frac{z}{z^2+9}$ 가 실수이면 그 역수
 $z + \frac{9}{z}$ 도 실수이므로 $z +$
 $\frac{9}{z} = \bar{z} + \frac{9}{\bar{z}}$
 $(z - \bar{z})(1 - \frac{9}{z\bar{z}}) = 0$ 이
 고 z 는 허수이므로 $z\bar{z} =$
 9
 $\frac{z^2}{z+3} = k$ (k 는 실수)라 하
 면 $z^2 - kz - 3k = 0$ 이
 므로 z 는 계수가 실수인
 이차방정식의 허근이다.
 $\bar{z}$ 도 근이므로 $z\bar{z} =$
 $-3k = 9$, $k = -3$, 즉
 $z^2 + 3z + 9 = 0$
 $z^2 + 9 = -3z$, $z^2 +$
 $2z = -(z + 9)$ 이므로
 (주어진 식) $= 4(z +$
 $3)^2 + 9z^2 + (z +$
 $9)^2 = 14z^2 + 42z +$
 $117 = 14(z^2 + 3z) +$
 $117 = -126 + 117 =$
 -9

[정답] 55

$z = \frac{(1-i)^2}{2} = -i$ 이므로 z , z^2 , z^3 , z^4 는 $-i$, -1 , i , 1 이 반복된다.

$4m + 1$ 번째부터 $4m + 4$ 번째까지 네 항의 합은
 $-(4m + 1)i - (4m + 2) + (4m + 3)i + (4m + 4) = 2 + 2i$

$w = a + bi$ 라 하면
 $w^4 < 0$ 에서 w^2 은 순허수, 즉 $|a| = |b| \neq 0$ 이고,
 $iw^2 > 0$ 에서 w^2 의 허수부분은 음수이므로 $a = -b \neq 0$

$n = 4m$ 이면 $w = 2m + 2mi$, $n = 4m + 1$ 이면 $w = 2m - (2m + 1)i$, $n = 4m + 2$ 이면 $w = -(2m + 2) - (2m + 1)i$, $n = 4m + 3$ 이면 $w = -(2m + 2) + (2m + 2)i$

$a = -b \neq 0$ 인 것은 $n = 4m + 3$ 일 때이므로
 $n = 3, 7, 11, 15, 19$
 따라서 구하는 합은 55